

06. 3つの胚組織

所要時間：47:51

学習シート

コース概要

このセッションでは、外胚葉、内胚葉、中胚葉という3つの胚葉組織を探求し、それらをバイオダイナミクスの概念と関連付けます。ブレヒ・シュミットの分類を導入することで、鼓膜のような具体的な例を通して、境界組織と内部組織の関係に焦点を当てます。結合組織の重要性、上皮組織に対するその栄養的役割、そしてうっ血と乾燥のダイナミクスについて議論します。これらの要素を理解することで、治療実践にホリスティックなアプローチを統合できるようになります。

3つの胚葉組織：生体力学的アプローチ

胚組織と組織学：古典を超えて

古典的な発生学では、**外胚葉**、**内胚葉**、**中胚葉**という3つの基本的な組織を区別します。組織学では、この分類は簡略化され、2つの主要な組織タイプにまとめることができます。

- **上皮組織：**

* 外胚葉由来（神経系に関連）。

* 内胚葉由来（消化器系に関連）。

- **結合組織：**

* 中胚葉由来。

ブレヒ＝シュミットの視点：境界組織と内部組織

ブレヒ＝シュミットは、組織をその機能と位置に基づいて分類するという興味深い視点を導入しました。

- **境界組織（またはフロンティア組織）：** 外胚葉と内胚葉。

- **内部組織（または結合組織）：** 中胚葉。

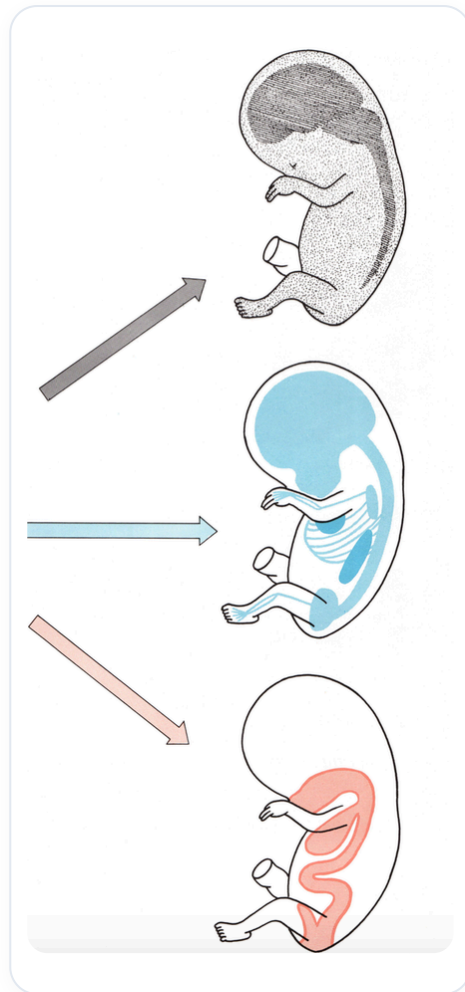
理解を容易にするために、カラーコードを使用します。

- **赤：** 内胚葉（消化器系）。

- **青：** 外胚葉。

- **緑：** 中胚葉。

この認識により、システム内での位置を把握し、そのダイナミクスを認識することができます。



図一 胚葉

組織学、発生学、生体力学のつながり

このアプローチは、組織学、古典的な発生学、および生体力学的発生学の間に橋を架けます。

上皮組織（外胚葉）の特徴

外胚葉のような上皮組織は、液体と内部組織の間に集中した組織です。同様に、内胚葉組織は、体の内部の「海」の近くに集中していることがよくあります。

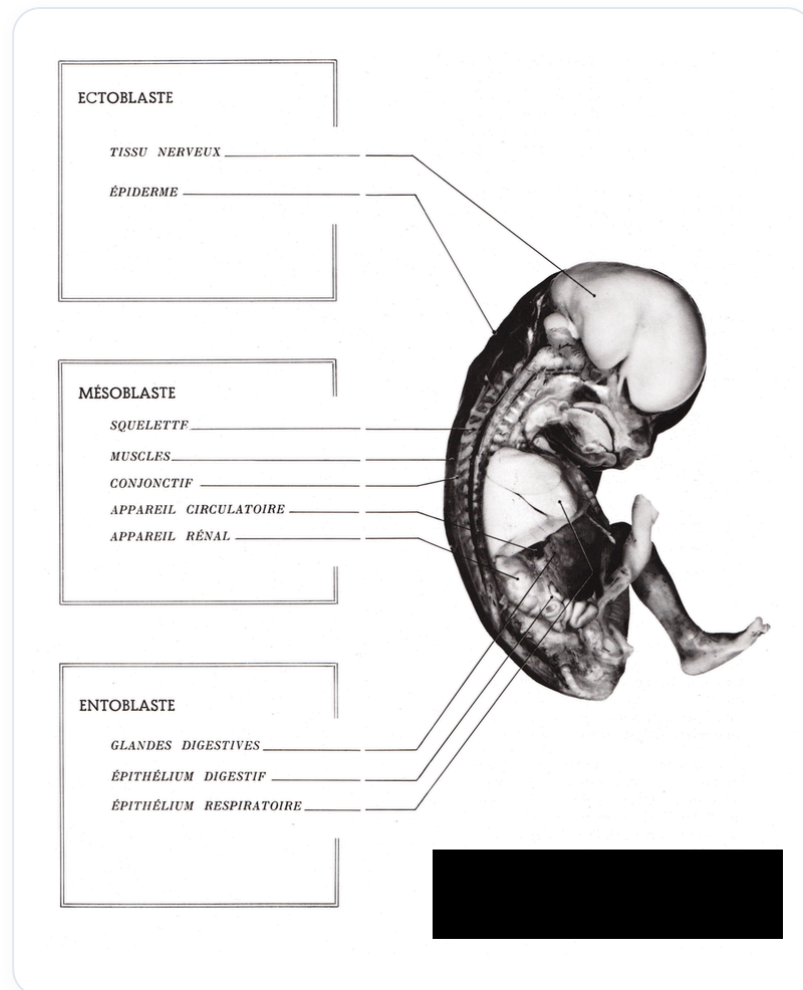
鼓膜：具体的な例

鼓膜は、この組織構造の完璧な例です。

- **外側**：外胚葉組織。
- **内側**：内胚葉組織。
- **中央**：中胚葉組織。

境界組織の依存性

境界組織（上皮）は常に内部組織（結合組織）に依存しています。血管と栄養は内部組織から供給され、境界組織に分配されます。言い換えれば、中胚葉組織は、他の組織の成長と維持に必要な栄養情報を含んでいます。



図一 胚葉

組織のうっ血と乾燥

境界組織にはうっ血は存在ませんが、内部組織ではうっ血の段階が発生する可能性があります。

乾燥した領域を想像してみてください。それを再水和し、再開し、再接続する必要があります。これはうっ血または乾燥の段階である可能性があります。これらの現象は人生で起こります。乾燥は組織を乾燥させ、過剰な水分はうっ血を引き起こす可能性があります。

女性は毎月、子宮のうっ血のような自然なうっ血を経験します。これは、生命を受け入れるための浄化プロセスです。

中胚葉組織の役割

中胚葉組織は体の**土台**です。それは以下を生み出します。

- すべての体液系（血管、動脈、静脈、リンパ系）。

- すべての骨格系と筋骨格系（骨、膜、腹膜）。
- 循環器系。
- 泌尿生殖器系。
- すべての支持系。

これは、まさに内部組織です。

境界組織と内部組織の特徴

- **境界組織：**

- * 多様な形態。
- * 表面成長。
- * うっ血の段階がない。
- * 多くの細胞。
- * 常に内部組織に依存。

- **内部組織：**

- * 境界組織の間に位置。
- * うっ血を起こす可能性がある。

内部組織が損傷すると、腐食の場が生じる可能性があります。

結合組織の構成

結合組織は4つの主要な要素で構成されています。骨と腱を比較すると：

- **骨：** 多くの細胞、少ない水分、多くのミネラル。
- **腱：** 少ない細胞、多い水分、そしてより多くのエラスチンを含む異なるマトリックス。

グリコサミノグリカンと組織密度

グリコサミノグリカンは、マトリックス構造において重要な役割を果たします。2種類の構造が観察されます。

- **透過性（脱重合）：** より流動的。
- **高密度（重合）：** より硬く、靱帯や腱のよう。

すべての中胚葉構造は、透過性であるか粘性であるかのいずれかです。流動性に向かうほど、制約は少なくなります。

蝶形骨底結合：体のゼロ点

歯と咬合の観察は、蝶形骨底結合レベルでの制約の完璧なイメージを与えます。この結合は、体にとって胚発生の鍵であり、すべての情報を受け取る真の**ゼロ点**です。

- 血管
- リンパ
- 神経
- 消化器
- 張力膜

蝶形骨底結合は、起こっているすべてのことを知っています。歯は、このレベルでの自由を維持するために適応します。

歯と脊椎軸

歯と脊索、より正確には脊椎軸の間には重要な関係があります。歯は静力学を乱す可能性があり、椎間板ヘルニアは咬合のバランスをとることで治療できます。

健康：動的なバランス

健康とは、幸福の状態を表すバランス、調和です。腱の例を見てみましょう。

- **健康な腱**：自由で動的で、制約と体液のバランスが取れている。
- **不均衡**：内部または外部（例えば、負担の大きい職業）。これは、腱が硬化する石灰化腱炎につながる可能性があります。

胚発生のつながりと遠隔での表現

手足は、特定の動きにおける腹膜嚢の拡張です。肝臓や肺の問題は、回転システムをブロックし、例えば肘や手首のレベルで遠隔的に表現される可能性があります。

ホメオスタシスと磁力

ホメオスタシスとは、体がバランスを維持するための一連のプロセスです。そのためには、**磁力**、電気、電圧が必要です。

微結晶場と触診

生体力学的オステオパシーでは、微結晶場を扱います。触診は非常に穏やかですが、この場に作用するため全体的です。

- 手は心臓に置かれる。
- 目は心臓に置かれる。
- 声は心臓に置かれる。

心臓は23日目から強力な律動場を発し、私たちの手と視線に情報を与えます。

頭蓋の動きとその影響

ねじれ

ねじれは、上顎骨、後頭骨、下顎骨が固定されたまま、蝶形骨が動く動きです。これにより、顔の非対称性が生じる可能性があります。

側方屈曲と回旋

後頭骨レベルでの回旋を伴う「側方屈曲」は、蝶形骨底結合と顔に影響を与えます。

脊索軸と仙骨

オステオパシーの導入では、脊索軸と仙骨の発生、および原始的な頭蓋仙骨軸に光を当てています。仙骨と頭蓋底は本質的に関連しています。

胚葉組織のまとめ

- **外胚葉**：境界組織。すべての神経系と皮膚に対応。
- **内胚葉**：境界組織。消化器および呼吸器上皮に対応。
- **中胚葉**：内部組織。骨格、筋肉、結合組織、循環器系、泌尿生殖器系のすべてを生み出す。

組織の相互依存性

境界組織は常に内部組織に依存しています。神経系の発生を、その中胚葉の「包み」なしに語ることはできません。

胚：発生の動き

胚は、日、週、サイズで定義できます。しかし、本当に重要なのは、**成長と発生の動き**という概念です。

運動性、可動性、運動能力

区別することが重要です。

- **運動性 (Motility)**：胚の応答、発生そのものの動き。
- **可動性 (Mobility)**：呼吸に関連する動き。
- **運動能力 (Motricity)**：随意運動。

私たちは臓器を治療するのではなく、環境を治療します。私たちの行動は、運動性、可動性、運動能力に影響を与える可能性があります。

組織の力と微妙な知覚

ある先生がかつて私に言いました。「マーク、いつか組織の中に力を感じるだろう。」胚発生を観察すると、この力を感じることができます。

細胞の極性：偏心した核

受精卵は、精子の遺伝的遺産を受け取った卵子です。細胞の核が中央にある場合、それは極性化されていません。私たちの体のすべての細胞では、核は常に偏心しています。

精子との出会いと再編成

卵母細胞は、力を生み出す小さな細胞によって極性化されています。精子が到着すると、膜に触れ、特定のホルモンを放出します。出会いの瞬間に、システム全体の再編成が起こります。

体の電場

私たちの体で最大の電場は、脊椎に沿って存在します。脳と心臓のレベルにも強力な電場があります。

実践：細胞であることと沈黙の点

私たちは、テーブルの上の細胞であると想像する練習をします。発生学では、そこから始まり、そこに戻ります。

健康に留まる

生体力学的作業では、病変を認識しますが、健康、そのダイナミクスに留まります。

空間と沈黙の概念

合気道の師範は、空間、統一、全体性、調和の概念の重要性を教えてください。

再中心化と非対立

合気道の師範は、意識と精神を重心に戻す方法を示します。

他者を動かさずに動かす

他者を乱さずに動かすには、彼らがいる空間を動かす必要があります。

結論

生体力学的オステオパシーでは、これらの空間を扱います。体は、この空間に対して再編成されます。空間はそこにあり、ただ適合するだけです。